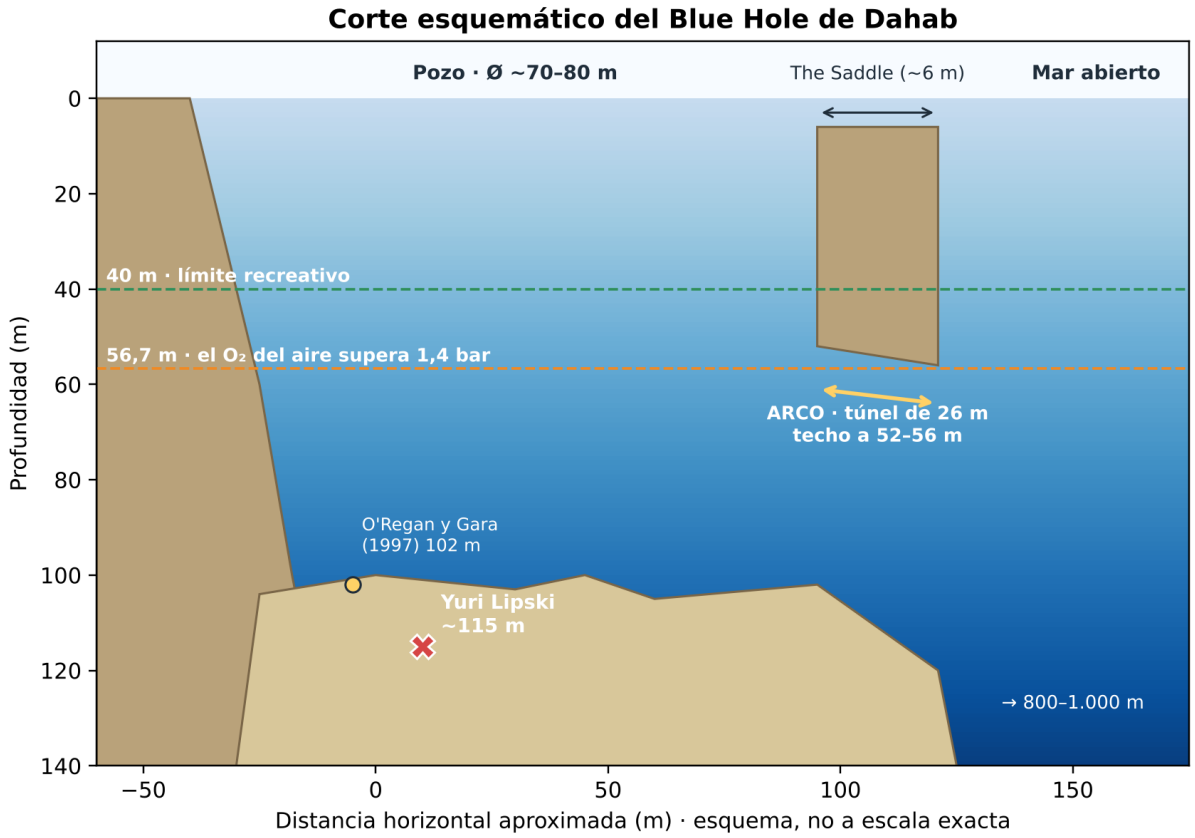
ESTUDIO DIVULGATIVO · EDICIÓN AMPLIADA

El caso Yuri Lipski y el Blue Hole de Dahab

El lugar, su vida marina, la física de un accidente a 115 metros y el hombre que baja a buscar a los que no vuelven



Corte esquemático del Blue Hole (ilustración propia).

Autor: Óscar Ramírez Martín · **Fecha:** 31 de octubre de 2026 · **Licencia:** CC BY-SA 4.0

> **Nota de respeto.** Este estudio trata muertes reales. No enlaza ni reproduce la grabación de Yuri Lipski y no incluye fotografías de las víctimas. El objetivo es entender **por qué** ocurren estos accidentes y **cómo** se trabaja para recuperar a quienes no vuelven, para que no se repitan.

Índice

1. Origen y propósito del estudio 4

Cómo leer este documento 4

El caso en 30 segundos 4

2. El mar Rojo: un océano que está naciendo 6

Datos básicos 6

Cómo se formó: un rift en marcha 7

¿Por qué se llama «Rojo»? 7

3. El golfo de Aqaba: una falla bajo el agua 7

Qué significa todo esto 8

Corales que resisten el calor: el «refugio térmico» 9

4. Dahab: de pueblo de pescadores a capital del buceo 9

Datos de la ciudad 9

Breve historia 10

Por qué la gente va a Dahab 10

5. El Blue Hole: anatomía de un pozo 10

Por qué engaña el Arco 11

Historia y leyenda 12

6. Qué vida marina encontramos 12

Especies que es fácil ver 13

Corales y «vegetación» 13

La inmersión clásica: The Bells → Blue Hole 14

Condiciones del agua 14

7. Quién era y qué ocurrió 16

Cronología reconstruida 16

Qué muestra la grabación 16

8. Por qué murió: la física del aire a 115 m 17

8.1 La presión (ley de Boyle) 17

8.2 Narcosis por nitrógeno 17

8.3 Toxicidad del oxígeno 17

8.4 Densidad del gas y dióxido de carbono 18

8.5 Consumo de gas: la botella se vacía 12,5 veces más rápido 18

8.6 Flotabilidad: por qué no pudo subir 18

9. La cadena de errores 19

10. Quién es Tarek Omar 21

Ficha biográfica 21

Su papel en el caso Lipski 21
Lo que piensa del Blue Hole 21
11. Cómo recupera los cuerpos: su método 22
Recursos y equipo que se necesitan 23
12. Cómo debería hacerse una recuperación profunda 23
Principios de buena práctica 23
Una lección trágica: Dave Shaw (Sudáfrica, 2005) 24
Comparación: método de Omar frente a protocolo ideal 24
13. El «cementerio de buceadores» 26
Otros casos documentados 26
14. Cómo se bucea el Arco de forma segura 26
Aire frente a trimix a 115 m (cálculo propio) 27
15. Mitos frente a realidad 27
16. Contraste de fuentes 27
17. Glosario técnico 28
18. Lecciones para cualquier buceador 29
19. Metodología, límites y nivel de confianza 30
20. Fuentes 30
21. Galería de fotos con licencia libre 31

1. Origen y propósito del estudio

El punto de partida es un clip del pódcast **The Wild Project** (canal de Jordi Wild), publicado el 30 de octubre de 2026 con el título *He Recorded His Own DEATH Underwater: The Terrifying Case of Yuri Lipski*. Forma parte del episodio #389, un especial de Halloween sobre casos reales de terror con Iván, del canal **Gran Misterio**. En la conversación aparece Tarek Omar, el buceador egipcio que recuperó el cuerpo de Lipski.

Un pódcast de misterio busca impacto. Este estudio hace lo contrario: comprueba cada dato en varias fuentes, separa lo verificado de lo exagerado y explica la geografía, la ecología, la física y la fisiología que hay detrás. Cada término técnico se define en el texto y en el glosario final.

Cómo leer este documento

- **Parte I · El lugar:** dónde está Dahab, cómo se formó el mar Rojo, qué es el Blue Hole y qué vida marina hay a cada profundidad.
- **Parte II · El accidente:** qué le pasó a Yuri Lipski, explicado con números.
- **Parte III · Tarek Omar:** quién es, qué recursos usa para subir los cuerpos y cómo debería hacerse una recuperación profunda.
- **Parte IV · Contexto:** otros casos, mitos, contraste de fuentes, glosario, lecciones y fuentes.
- Junto a los datos dudosos aparece un **nivel de confianza** de 0,0 (nada fiable) a 1,0 (comprobado).

Sobre las fotografías. El entorno donde se ha generado este PDF no permite descargar imágenes de Wikimedia Commons. Por eso las ilustraciones de esta edición (mapas, cortes, gráficas y esquemas) son **de elaboración propia**. Al final hay una **galería de fotos con licencia libre** con sus enlaces, lista para incorporarlas a una siguiente edición.

El caso en 30 segundos

Dato	Valor más fiable	Confianza
Víctima	Yuri Lipski, 22 años, instructor de buceo ruso-israelí	0,9
Fecha	28 de abril de 2000	0,9
Lugar	Blue Hole, ~10 km al norte de Dahab (Sinaí, Egipto), golfo de Aqaba	1,0
Profundidad del cuerpo	~115 m (placa conmemorativa y testimonio de Tarek Omar)	0,85
Gas y equipo	Aire comprimido en una botella de 12 L; ~12 kg de lastre; cámara en el casco	0,8
Duración de la grabación	Unos 7 minutos (7:16 según Der Spiegel)	0,85
Recuperación	Tarek Omar, al día siguiente, a petición de la madre	0,85
Límite del buceo recreativo	40 m	1,0

En una frase: un instructor joven bajó solo, con aire y una sola botella, a casi el triple de la profundidad recreativa. A esa profundidad el aire es a la vez narcótico, tóxico y muy difícil de respirar, y ya no pudo volver.

PARTE I
El lugar

2. El mar Rojo: un océano que está naciendo

Para entender el Blue Hole hay que empezar por el mar que lo contiene. El **mar Rojo** es un brazo del océano Índico situado entre África y la península arábiga. Se comunica con el océano solo por el sur, a través del estrecho de **Bab el-Mandeb** y el golfo de Adén. Al norte se divide en dos golfos separados por la península del Sinaí: el de **Suez** al oeste y el de **Aqaba** al este. En este último está Dahab.



Figura 1. El mar Rojo y la situación de Dahab. Ilustración propia con datos de costa de Natural Earth (dominio público).

Datos básicos

Característica	Valor	Qué significa
Longitud	~2.250 km	Más o menos la distancia de Barcelona a Moscú
Anchura máxima	~355 km	Es un mar largo y estrecho
Profundidad media / máxima	490 m / 2.730 m (fosa de Suakin)	Mucho más hondo que el Mediterráneo occidental en su parte central

Característica	Valor	Qué significa
Salinidad	~36 ‰ en el sur a ~41 ‰ en el norte (media ~40 ‰)	Uno de los mares más salados del mundo (el Atlántico ronda 35 ‰)
Evaporación	hasta ~2.050 mm al año	Se evapora mucha agua y apenas entra agua dulce
Temperatura superficial	~26 °C en verano en el norte, ~30 °C en el sur	Agua cálida todo el año
Ríos que desembocan	Ninguno importante	Sin sedimentos: agua muy transparente
Biodiversidad	más de 1.200 especies de peces (~10 % endémicas) y más de 200 tipos de coral	Endémico = que solo vive aquí

Cómo se formó: un rift en marcha

El mar Rojo existe porque la placa **arábiga** se está separando de la **africana**. Ese proceso, llamado **rift** (fractura y separación de la corteza), empezó hace unos 30–40 millones de años (Eoceno–Oligoceno). La separación continúa: en 2005, tras tres semanas de actividad tectónica en la zona de Afar, el rift se abrió unos 8 m de golpe. Los geólogos lo consideran un **océano en formación**: dentro de millones de años podría ser tan ancho como el Atlántico.

¿Por qué se llama «Rojo»?

Hay dos explicaciones principales. La primera son las floraciones estacionales de una cianobacteria rojiza, *Trichodesmium erythraeum*, que tiñen la superficie. La segunda es que en varias lenguas antiguas los colores indicaban los puntos cardinales y el «rojo» designaba el sur. Ninguna está demostrada del todo (confianza 0,6).

3. El golfo de Aqaba: una falla bajo el agua

El **golfo de Aqaba** es la rama nororiental del mar Rojo. Lo bordean cuatro países: **Egipto** (costa del Sinaí, donde están Taba, Nuweiba, Dahab y Sharm el-Sheij), **Israel** (Eilat), **Jordania** (Aqaba) y **Arabia Saudí** (Haql). Por el sur se comunica con el mar Rojo a través del estrecho de **Tirán**.

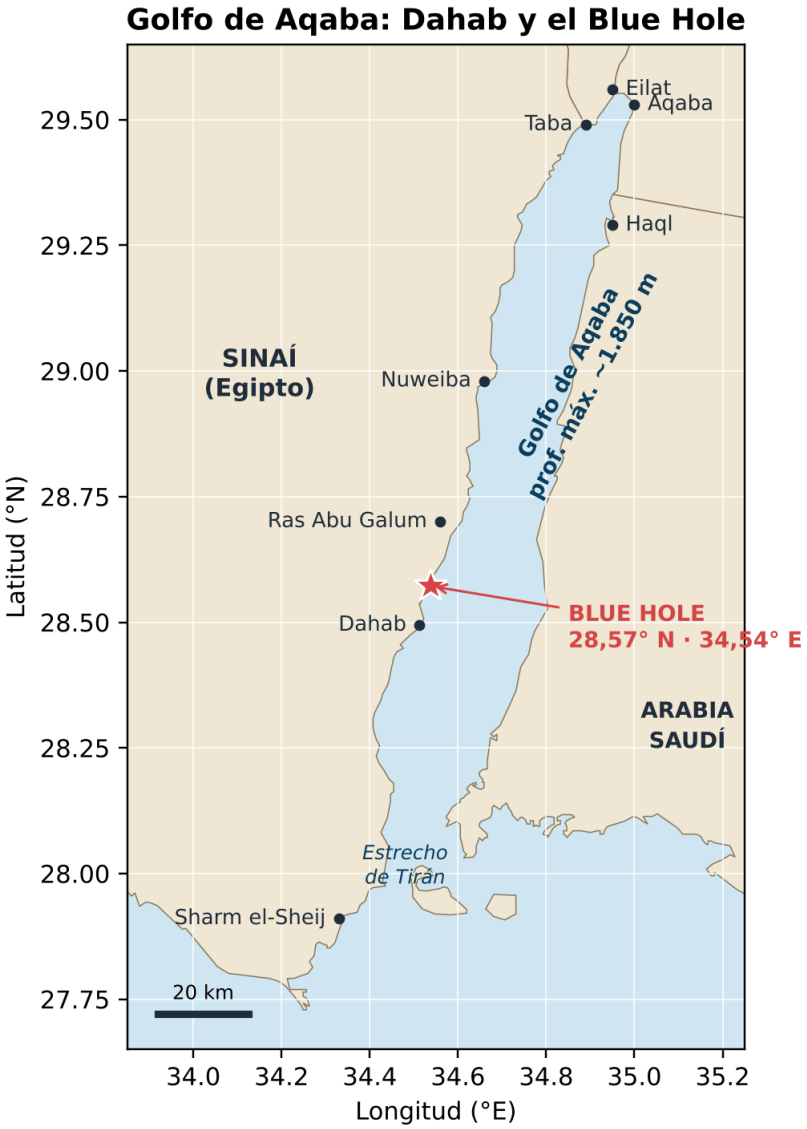


Figura 2. El golfo de Aqaba con Dahab y el Blue Hole. Ilustración propia con datos de costa de Natural Earth.

Característica	Valor
Longitud	~160–188 km según dónde se mida
Anchura	~19–27 km
Profundidad máxima	~1.850 m (algunas fuentes dan ~1.700 m)
Origen geológico	Extremo sur de la **transformante del mar Muerto**, una gran falla de desgarre
Cuencas profundas	Tres cuencas de tracción (*pull-apart*): Elat, Aragonese y Dakar
Sismicidad	Terremoto del golfo de Aqaba de 1995, causado por uno de estos segmentos de falla

Qué significa todo esto

Una **falla transformante** es una fractura donde dos bloques de corteza se deslizan lateralmente uno respecto al otro, como dos libros que se frotan de canto. En el golfo de Aqaba la falla no es una línea recta, sino varios tramos escalonados. Donde un tramo termina y el siguiente empieza, la corteza se estira y se hunde, formando una **cuenca de tracción**. Por eso el golfo es tan estrecho y tan profundo, y por eso a pocos metros de la orilla de Dahab el fondo cae en vertical a cientos de metros.

Razonamiento: la geología explica la fama del Blue Hole. En muy pocos lugares del mundo se puede entrar al agua desde una playa, sin barco, y tener a pocos metros 100 m de profundidad en un pozo tranquilo y sin corriente. Esa facilidad de acceso es justamente lo que lo hace peligroso.

Corales que resisten el calor: el «refugio térmico»

El golfo de Aqaba tiene uno de los arrecifes de coral más septentrionales del mundo y muy bien conservados. Los científicos han comprobado que sus corales soportan temperaturas muy por encima de su máximo de verano sin **blanquearse**. El blanqueamiento ocurre cuando el coral, estresado por el calor, expulsa las microalgas (**zooxantelas**) que viven en su interior y le dan alimento y color.

La explicación más aceptada, propuesta por Maoz Fine y su equipo en 2013, es que los antepasados de estos corales colonizaron el mar Rojo después de la última glaciación entrando por el sur, por Bab el-Mandeb, donde el agua es muy caliente. Solo sobrevivieron los más resistentes al calor. Al llegar al norte, más fresco, viven lejos de su límite de temperatura máxima. Por eso se habla del golfo de Aqaba como un **refugio térmico** frente al cambio climático. Un estudio de 2021 (Bellworthy y Fine) añade un matiz: estos mismos corales viven cerca de su límite de **frío**, así que un invierno anómalo también les puede hacer daño.

Dato del entorno (Arabia Saudí, lista indicativa de la UNESCO, 2024)	Valor
Especies de coral	más de 265
Especies de peces	unas 800
Tiburones y rayas	14 especies, entre ellas el pez guitarra de Halavi (en peligro crítico)
Otros	dugongos, tortugas verde y carey, cetáceos y aves marinas
Hallazgo reciente	Pozas de salmuera de NEOM a ~1.770 m, descubiertas en 2020

4. Dahab: de pueblo de pescadores a capital del buceo

Dahab es una pequeña ciudad de la costa del Sinaí Sur, a unos 80 km al nordeste de Sharm el-Sheij. Su nombre significa **«oro»** en árabe, quizá por el color de la arena. Algunos estudiosos la identifican con el lugar llamado *Di-Zahav* («el del oro») en el Deuteronomio bíblico.

Datos de la ciudad

Aspecto	Detalle
Población	~3.200 habitantes censados en 2023 (más población flotante de trabajadores y turistas)
Barrios	Masbat (norte, con el antiguo poblado beduino de Asalah), Mashraba (centro-sur) y Medina (suroeste)
Clima	Desértico cálido: julio ~35 °C de máxima, enero ~21 °C. Llueve unos 9 mm al año
Temperatura del mar	~21–22 °C en invierno y ~28–29 °C a finales de verano
Economía	Turismo, buceo, apnea, windsurf y kitesurf. Hay minerales en las rocas (rutilo, circón, oro)
Centros de buceo	En 2012 había unos 52 registrados, además de escuelas sin licencia
Asistencia médica	Centro médico hiperbárico con cámara de recompresión para seis pacientes

Breve historia

- Durante siglos fue un lugar de pesca y de paso de los **beduinos** del Sinaí.
- De **1967 a 1979** el Sinaí estuvo ocupado por Israel. En esa época Dahab (llamada *Di-Zahav*) empezó a recibir viajeros y buceadores, y el Blue Hole se hizo famoso.
- Tras el tratado de paz de 1979 el Sinaí volvió a Egipto. Desde los años 80 Dahab creció como destino mochilero y de buceo, más tranquilo y barato que Sharm el-Sheij.
- En 2012, según Der Spiegel, el buceo era un negocio de descuento: un curso de iniciación costaba unos 200 € y una inmersión guiada, unos 25 €.

Por qué la gente va a Dahab

1. **Acceso desde la orilla.** Casi todos los puntos de buceo se alcanzan caminando desde la playa, sin barco.
2. **Agua cálida, clara y tranquila,** con una visibilidad que suele rondar los 20–30 m.
3. **Arrecifes sanos** a muy poca profundidad, ideales también para snorkel.
4. **Profundidad muy cerca de la costa,** lo que atrae a buceadores técnicos y apneístas de todo el mundo.
5. **Puntos famosos:** el Blue Hole y The Bells, el Canyon, el Eel Garden (jardín de anguilas), el Lighthouse y, más al norte, la zona protegida de Ras Abu Galum.
6. **Ambiente** relajado, cafés beduinos al borde del agua y precios bajos.

5. El Blue Hole: anatomía de un pozo

Un **blue hole** («agujero azul») es una **dolina submarina**: un pozo vertical abierto en roca caliza o en el arrecife. La mayoría se formaron durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar estaba hasta unos 120 m más bajo. El agua de lluvia, ligeramente ácida, disolvía la roca y excavaba cavidades. Al subir el mar, quedaron inundadas. Visto desde arriba es un círculo azul oscuro rodeado de arrecife turquesa, porque el agua profunda absorbe todos los colores menos el azul.

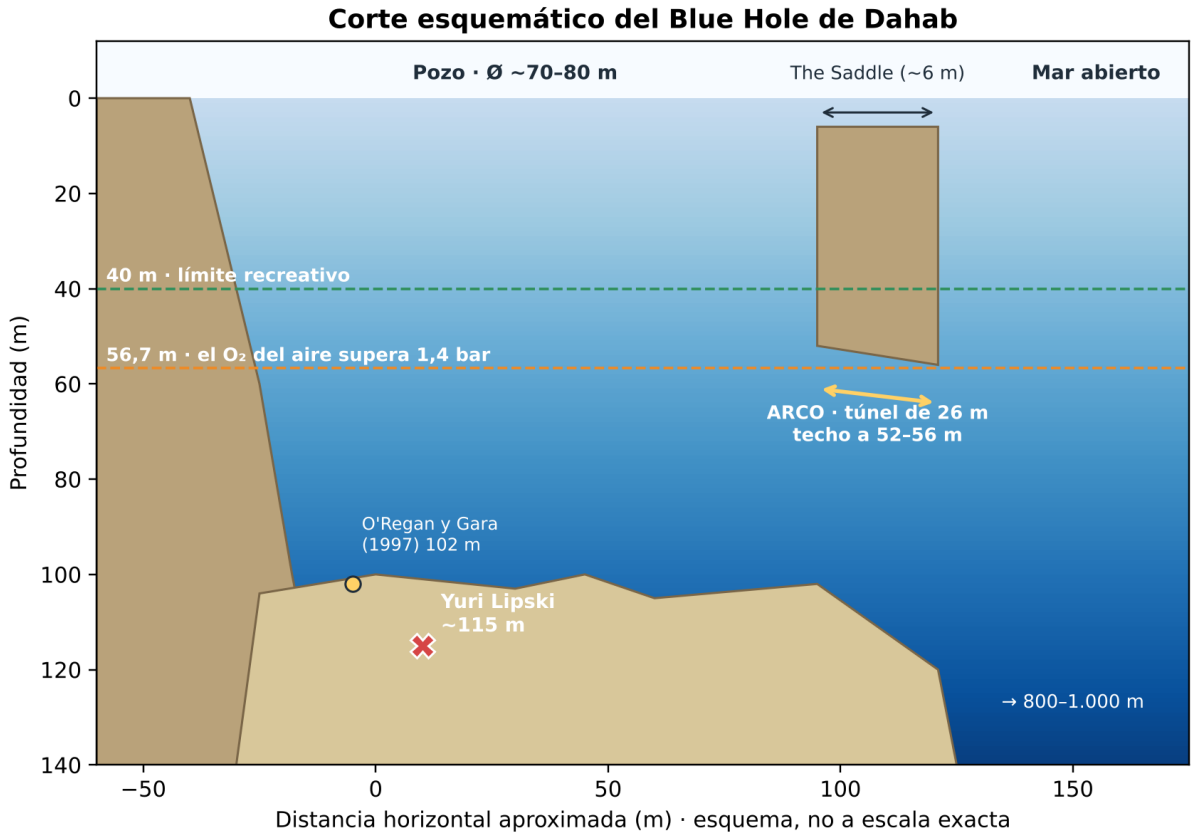


Figura 2b. Corte esquemático del Blue Hole con el Arco, los límites de profundidad y dónde se encontraron algunas víctimas. Ilustración propia.

Elemento	Medida	Notas
Diámetro de la boca	~70–80 m	En el techo del arrecife
Fondo del pozo	algo más de 100 m	Las fuentes dan entre 94 y 130 m
The Saddle («la silla»)	~6–7 m	Abertura somera hacia el mar; es la que usan los buceadores recreativos
The Arch («el Arco»)	techo a ~52–56 m	Túnel que atraviesa el arrecife hacia el mar abierto
Longitud del Arco	~26 m	Desde dentro parece medir menos de 10 m
Suelo del Arco	de ~102 a ~120 m	Desciende hacia el lado del mar
Fuera del Arco	escalones de 130, 150, 250, 300 y ~800 m	Sin un fondo que sirva de referencia

Por qué engaña el Arco

1. **Es fácil pasarse.** La entrada no está en línea recta desde el pozo. Quien no la encuentra sigue bajando buscándola, y debajo no hay referencia.
2. **Parece corto.** Con agua tan clara y la salida tan luminosa, el túnel parece de pocos metros, pero mide 26.
3. **Suele entrar corriente** del mar hacia el pozo, lo que obliga a nadar contra ella y gastar más gas.
4. **Es un techo.** Dentro no se puede subir en vertical (es un *entorno con techo*).
5. **Está justo en el límite del aire.** Con aire, el oxígeno pasa a ser peligroso hacia los 56–57 m (ver §8.3), justo donde está el techo del Arco.
6. **La luz engaña.** Hacia los 45 m vuelve a verse luz que entra por el túnel, sobre todo por la mañana. Es un espectáculo que atrae a quien no debería estar ahí.

Historia y leyenda

Según Wikipedia, un grupo de buceadores israelíes dirigido por Alex Shell fue el primero en bucearlo con equipo moderno en 1968 y vio el Arco. Un reportaje egipcio (Masrawy, 2018) atribuye el descubrimiento a pilotos israelíes que lo vieron desde un helicóptero en 1962. Las dos versiones pueden ser compatibles: verlo desde el aire y bucearlo por primera vez son cosas distintas (confianza 0,6).

Entre los beduinos circula la leyenda de una joven que se ahogó en el pozo para no casarse con quien no quería, y cuyo espíritu atraería a los buceadores. Tarek Omar, que conoce el fondo como nadie, la descarta: dice que nunca ha visto nada sobrenatural y que la causa de las muertes es casi siempre el propio buceador.

6. Qué vida marina encontramos

Dahab no se visita por el Blue Hole profundo, sino por la **pared del arrecife** entre la superficie y los 30 m. Ahí está la mayor parte de la vida. La luz decide qué hay a cada profundidad: el agua absorbe primero el rojo (hacia 5 m), luego el naranja, el amarillo y el verde. Por debajo de ~40 m solo queda azul y la vida que necesita luz desaparece.

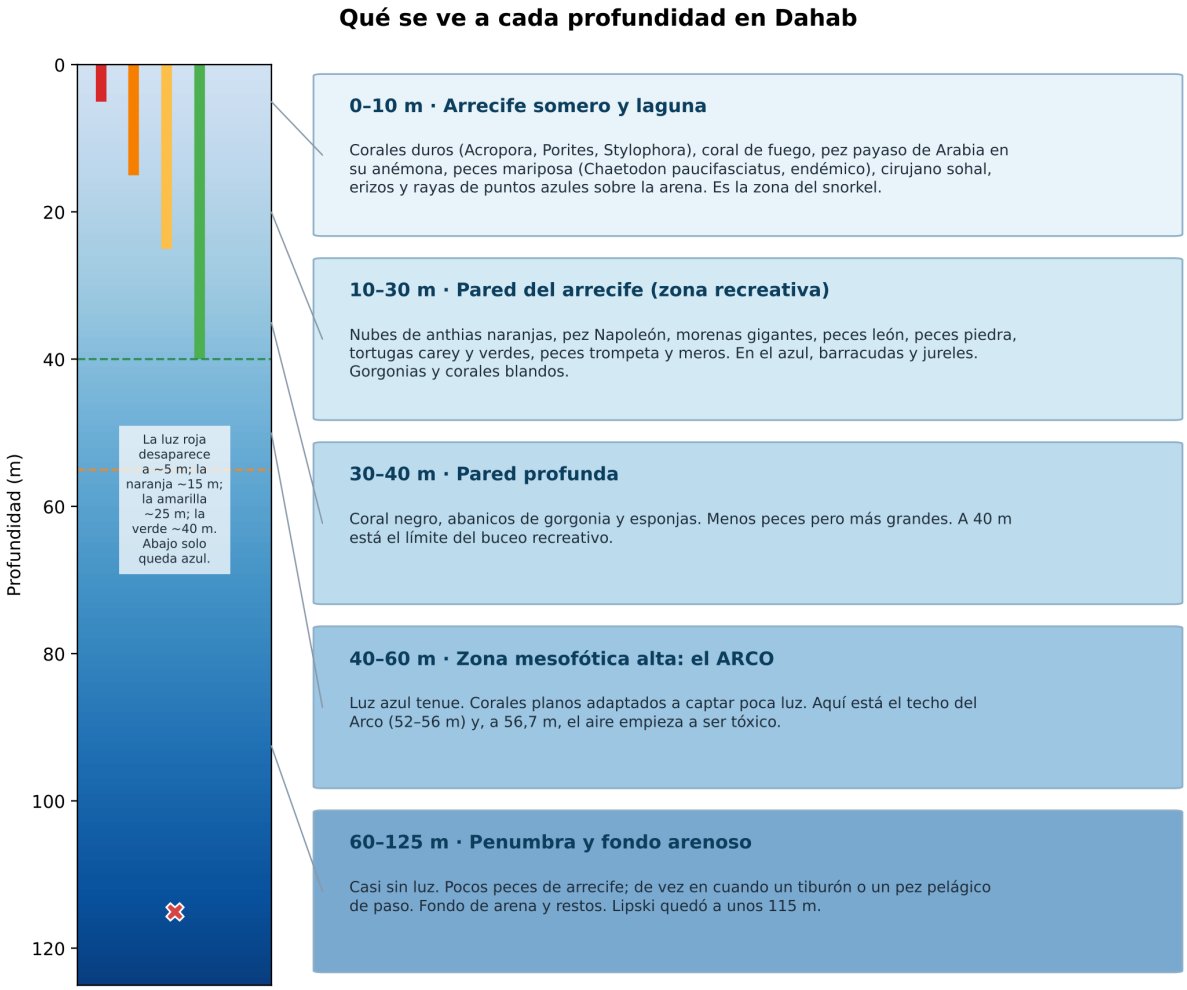


Figura 3. Qué se ve a cada profundidad en Dahab y cómo se apagan los colores. Ilustración propia.

Especies que es fácil ver

Especie (nombre común)	Nombre científico	Profundidad	Cómo reconocerla y curiosidades
Anthias o pez joya	*Pseudanthias squamipinnis*	3–30 m	Nubes de pececillos naranjas y morados sobre el coral. Nacen hembras y algunas se convierten en machos.
Pez Napoleón	*Cheilinus undulatus*	5–60 m	Puede superar 1,5 m. Azul verdoso con labios gruesos. En peligro según la UICN.
Pez payaso de Arabia	*Amphiprion bicinctus*	1–30 m	Vive protegido entre los tentáculos de una anémona, que a él no le pica.
Pez mariposa del mar Rojo	*Chaetodon paucifasciatus*	2–30 m	Endémico del mar Rojo y el golfo de Adén. Suele ir en pareja.
Cirujano sohal	*Acanthurus sohal*	0–10 m	Rayado azul y negro, territorial. Tiene una «cuchilla» afilada junto a la cola.
Pez león	*Pterois miles*	1–50 m	Aletas como plumas. Sus espinas son venenosas: mirar sin tocar.
Pez piedra	*Synanceia verrucosa*	0–30 m	Camuflado como una roca. Es uno de los peces más venenosos del mundo.
Morena gigante	*Gymnothorax javanicus*	1–50 m	Abre y cierra la boca para respirar, no para amenazar.
Raya de puntos azules	*Taeniura lymma*	1–30 m	Sobre la arena entre corales. Tiene un aguijón en la cola.
Tortuga carey y tortuga verde	*Eretmochelys imbricata*, *Chelonia mydas*	1–40 m	La carey come esponjas; la verde, algas y hierbas marinas. Ambas están amenazadas.
Jardín de anguilas	*Gorgasia sillneri*	10–40 m	Cientos de anguilas jardineras que asoman de la arena (Eel Garden).
Barracudas y jureles	*Sphyraena*, *Caranx*	azul abierto	Depredadores que patrullan frente a la pared.
Peces y gambas limpiadores	*Labroides dimidiatus*, otros	5–30 m	Limpian parásitos de otros peces. Hacia los 18 m hay una «estación de limpieza» famosa.
Dugongo (raro)	*Dugong dugon*	praderas someras	Mamífero herbívoro amenazado. Se ve más al sur (Marsa Alam).

Corales y «vegetación»

En el arrecife casi no hay plantas. Lo que parece vegetación son en su mayoría **animales** (corales y esponjas) y algas:

- **Corales duros** (*Acropora*, *Porites*, *Stylophora*): construyen el arrecife con esqueletos de carbonato de calcio. Viven en simbiosis con las zooxantelas, que hacen la fotosíntesis.
- **Corales blandos** (*Sarcophyton*, *Sinularia*): flexibles y de colores, sin esqueleto rígido.
- **Coral de fuego** (*Millepora*): no es un coral verdadero. Pica al tocarlo.
- **Gorgonias** (abanicos de mar) y **coral negro**: más abundantes en la pared profunda (25–40 m).
- **Algas coralinas**: cementan el arrecife con una costra rosada.
- **Fanerógamas marinas** (plantas con flor, como *Halophila*): forman praderas en zonas arenosas someras y alimentan a tortugas y dugongos.
- **En tierra:** desierto con acacias y palmeras datileras (*Phoenix dactylifera*) en los oasis y los wadis.

La inmersión clásica: The Bells → Blue Hole

Es la forma segura y recomendada de conocer el Blue Hole. Se hace desde la orilla, con titulación de 30 m (Advanced Open Water o equivalente):

1. Se camina unos 150 m desde el Blue Hole hasta **The Bells**, una grieta de unos 3 × 2 m en el arrecife.
2. Se baja por una **chimenea** vertical. La luz entra por las rendijas. La chimenea se estrecha hacia los 23 m y se sale a mar abierto por una ventana a 26–28 m. (No hay que confundir el pequeño arco de The Bells con el Arco del Blue Hole.)
3. Se recorre la **pared** con el arrecife a la derecha, subiendo poco a poco. Se ven corales negros, salientes cubiertos de coral duro, anthias, peces león y, hacia los 18 m, la estación de limpieza.
4. A los 35–45 minutos se sube a 7–12 m y se cruza **la Saddle** para entrar en el Blue Hole.
5. Se termina con la parada de seguridad dentro del pozo, donde también entrenan los apneístas.

Condiciones del agua

Parámetro	Valor habitual
Temperatura del agua	~22 °C en enero y ~29 °C en agosto (neopreno de 3–5 mm en invierno)
Visibilidad	Normalmente 20–30 m
Corriente	Nula o ligera dentro del pozo; puede ser moderada en la pared y en el Arco
Mejor época	Primavera y otoño: agua templada y menos calor en tierra

> **Normas para el visitante:** no tocar ni pisar el coral, no dar de comer a los peces, controlar la flotabilidad cerca de la pared, no recoger conchas ni corales y usar protector solar respetuoso con el arrecife. Y, sobre todo, no bajar por debajo de la profundidad para la que se tiene titulación.

PARTE II
El accidente de Yuri Lipski

7. Quién era y qué ocurrió

Yuri Lipski era un instructor de buceo de 22 años, de origen ruso y residente en Israel. Viajó a Dahab con la intención de bucear el Blue Hole más allá de lo habitual. Según Tarek Omar, que lo conocía, Lipski le pidió que lo guiara. Omar le advirtió **dos veces** que no lo hiciera y le propuso unas dos semanas de entrenamiento previo. Lipski dijo que no tenía tiempo y buscó otro acompañante.

> **Razonamiento:** «instructor» no es lo mismo que «buceador técnico». Ser instructor recreativo significa dominar el equipo básico hasta 40 m. Bajar a 100 m exige otra formación, otros gases y otro equipo. Muchos accidentes del Blue Hole los sufren buceadores con experiencia que confían en ella fuera de su rango de formación.

Cronología reconstruida

Momento	Qué pasó	Fuente / confianza
Días antes	Omar le desaconseja la inmersión dos veces y le ofrece entrenar antes	The Guardian, CairoScene · 0,9
Preparación	Se equipa con una botella de 12 L de aire, ~12 kg de plomo en el cinturón y cámara con baterías en el casco	Der Spiegel (Omar) · 0,8
Entrada	Empieza a grabar al entrar en el pozo; al principio hay otros buceadores cerca	Descripciones del vídeo · 0,8
Descenso	Se separa del grupo y sigue bajando solo, en agua azul, sin control	Wikipedia, Der Spiegel · 0,9
Fondo	El ordenador marca 81,7 m, luego 85,3 m y 91,6 m al tocar el fondo; intenta inflar el chaleco sin éxito y levanta arena	Der Spiegel · 0,8
Final	La imagen se queda fija; la grabación dura unos 7 minutos	Der Spiegel · 0,85
Día siguiente	Tarek Omar recupera el cuerpo a ~115 m, boca abajo, y la cámara	Wikipedia, Der Spiegel · 0,85

> **Discrepancia interesante:** el ordenador de muñeca marcaba unos 92 m al tocar el fondo, pero el cuerpo se encontró hacia los 115 m. Hay varias explicaciones posibles: el fondo del pozo es una pendiente de arena y escombros, el cuerpo pudo deslizarse o ser arrastrado más abajo, o las cifras de una fuente están redondeadas. No hay forma de saberlo con seguridad (confianza 0,5).

Qué muestra la grabación

(Descripción basada en fuentes escritas; este estudio no enlaza el vídeo.) Primero se ven paredes de arrecife y otros buceadores. Después solo agua azul y cada vez menos luz. El descenso es continuo, sin paradas. Al llegar al fondo la arena nubla la imagen y la respiración se acelera mucho. Hay intentos de inflar el chaleco y, según Wikipedia, llega a quitarse el regulador de la boca. Al final la cámara mira al fondo y la imagen se queda quieta. Varias fuentes señalan que la cinta no muestra con claridad el momento exacto de la muerte: el título «grabó su propia muerte» es una simplificación.

8. Por qué murió: la física del aire a 115 m

Nadie puede saber qué pasaba por su cabeza. Pero la física del buceo permite calcular **qué le hacía el aire** a esa profundidad. Los cálculos de esta sección son propios, con fórmulas estándar, y se han comprobado con un programa en Python.

8.1 La presión (ley de Boyle)

En el mar, cada 10 m de agua suman 1 bar de presión, y a eso se añade 1 bar de la atmósfera:

$$\mathbf{P_{absoluta}\ (bar) = 1 + profundidad\ (m) / 10}$$

Según la **ley de Boyle**, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión.

Profundidad	Presión absoluta	1 L de aire de superficie ocupa…	Densidad del aire
0 m	1 bar	1 L	1,2 g/L
10 m	2 bar	0,5 L	2,5 g/L
40 m	5 bar	0,2 L	6,1 g/L
56 m	6,6 bar	0,15 L	8,1 g/L
115 m	**12,5 bar**	**0,08 L**	**15,3 g/L**

8.2 Narcosis por nitrógeno

El aire es un 79 % nitrógeno. Según la **ley de Dalton**, cada gas de una mezcla aporta su parte de la presión total (su **presión parcial**). Según la **ley de Henry**, cuanto mayor es esa presión parcial, más gas se disuelve en la sangre y los tejidos. A alta presión, el nitrógeno disuelto tiene un efecto **anestésico** sobre las neuronas, parecido al del alcohol: euforia, exceso de confianza, ideas fijas, lentitud y, a gran profundidad, alucinaciones y pérdida de conciencia. A 115 m la presión parcial del nitrógeno es de unos **9,9 bar**, frente a 0,79 bar en superficie.

La regla informal de la **«ley del Martini»** compara cada 10 m por debajo de los 20 m con tomarse un martini. A 115 m serían unos **9–10 martinis**. La narcosis no duele ni avisa: quita justo la capacidad de darse cuenta del peligro. Su único remedio es subir, que era lo que Lipski no conseguía.

8.3 Toxicidad del oxígeno

El oxígeno es **tóxico** para el sistema nervioso central cuando su presión parcial (ppO_2) es demasiado alta. Puede provocar **convulsiones sin aviso**, y bajo el agua una convulsión casi siempre significa perder el regulador y ahogarse. El límite de trabajo recomendado es 1,4 bar y el máximo de contingencia, 1,6 bar. Con aire a 115 m: 0,21 × 12,5 ≈ **2,6 bar**, casi el doble del máximo.

La **profundidad máxima operativa (MOD)** del aire es $10 \times (1{,}4 / 0{,}21 - 1) \approx$ **56,7 m** (66 m con 1,6 bar). Der Spiegel fija en 56 m el límite crítico del aire, y el Arco empieza a 52–56 m. **El Arco está justo donde el aire empieza a ser tóxico.** Lipski estuvo unos 60 m más abajo. Omar contó a Der Spiegel que los espasmos que se ven en el vídeo le hacen pensar en una intoxicación por oxígeno.

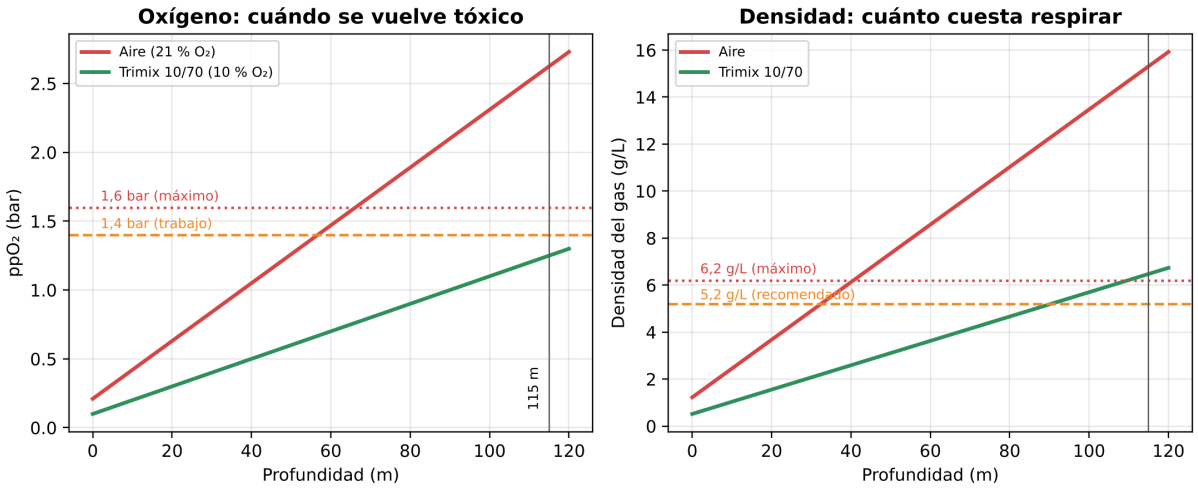


Figura 4. Presión parcial de oxígeno y densidad del gas respirando aire o trimix 10/70. Cálculo propio.

8.4 Densidad del gas y dióxido de carbono

A 12,5 bar el aire pesa unos **15 g/L**. Las recomendaciones de Anthony y Mitchell (2016) fijan como deseable un máximo de **5,2 g/L** y como límite absoluto **6,2 g/L**; con aire se alcanzan hacia los 32 y los 41 m. Un gas tan denso circula con turbulencias, cuesta mucho moverlo y el **CO_2 se acumula** (**hipercapnia**). El exceso de CO_2 da sensación de ahogo y ansiedad, **intensifica la narcosis** y **adelanta la toxicidad del oxígeno**.

> **El círculo vicioso:** gas denso → se acumula CO_2 → ahogo y pánico → respiración más rápida → más CO_2 y más gasto de aire → más pánico. Encaja con la respiración acelerada que describen quienes han analizado la grabación.

8.5 Consumo de gas: la botella se vacía 12,5 veces más rápido

Situación	Consumo en superficie	Consumo a 115 m	Duración de 12 L a 200 bar (2.400 L)
Relajado	20 L/min	250 L/min	≈ 9,6 min
Esfuerzo o estrés	40 L/min	500 L/min	≈ 4,8 min
Pánico	60 L/min	750 L/min	≈ 3,2 min

Aun con la botella llena no había gas para las **paradas de descompresión** que exige una inmersión así, ni siquiera para un ascenso lento. (Estimación propia: se desconoce su consumo personal y la presión real de la botella.)

8.6 Flotabilidad: por qué no pudo subir

1. **Exceso de lastre.** Según Omar, llevaba unos 12 kg de plomo, además de la botella, la cámara y las baterías.
2. **El neopreno se aplasta.** El traje flota gracias a burbujas de gas en su interior. A 12,5 bar esas burbujas se comprimen y el traje pierde casi toda su flotabilidad.
3. **Inflar el chaleco cuesta mucho gas.** Compensar 12 kg exige 12 L de gas a 115 m, es decir, unos 150 L de superficie sacados de una botella que ya se vaciaba deprisa.
4. **Fallo de procedimiento.** Omar explica que el chaleco se reventó porque ya estaba lleno cuando intentó meterle más aire. Bajo narcosis y pánico es típico quedarse fijado en una sola acción en vez de soltar el lastre.

> **La trampa contraria:** si hubiera soltado el lastre habría subido sin control desde 115 m, con riesgo muy alto de **enfermedad descompresiva** grave o **sobreexpansión pulmonar**. A esa profundidad y con ese equipo no había ninguna salida segura. El error decisivo estuvo **antes de entrar al agua**.

9. La cadena de errores

En seguridad se usa el **modelo del queso suizo**: un accidente casi nunca tiene una sola causa. Ocurre cuando se alinean los agujeros de varias capas de protección.

La cadena de errores (modelo del queso suizo)



Figura 5. La cadena de errores del accidente. Ilustración propia.

Eslabón	¿Comprobado?	Confianza
Rechazó el consejo y la formación de un experto	Sí (Omar en The Guardian y CairoScene)	0,9
Aire en una sola botella de 12 L	Sí (Omar en Der Spiegel; Wikipedia lo da por supuesto)	0,85
Descenso sin control	Sí (grabación y profundidad del cuerpo)	0,9
~12 kg de lastre	Testimonio directo de Omar en Der Spiegel	0,8
Narcosis severa	Físicamente inevitable a esa profundidad	0,95
Toxicidad del oxígeno como causa directa	Posible (opinión de Omar); no puede demostrarse	0,55
Acumulación de CO_2	Muy probable por la densidad del gas	0,8

PARTE III
Tarek Omar,
el que baja a buscarlos

10. Quién es Tarek Omar

En el vídeo de The Wild Project se le presenta como el compañero o guía de Lipski. Es un matiz importante: según todas las fuentes, **Tarek Omar no buceó con Lipski**. Fue el experto local que le desaconsejó la inmersión y quien, al día siguiente, bajó a recuperar su cuerpo a petición de la familia.

Ficha biográfica

Aspecto	Dato	Fuente / confianza
Nombre	Tarek Omar (en la prensa egipcia, Tarek Omar El-Masry)	Varias · 0,9
Origen	Beduino de la tribu Aulad Ali, nacido en un pueblo cerca de la frontera con Libia	Der Spiegel 2012 · 0,8
Edad	47 años en 2012 y 52 en 2016–2018, así que nació hacia 1965–1966	Der Spiegel, Masrawy, Al-Masry Al-Youm · 0,7
Llegada a Dahab	1989, buscando trabajo	Der Spiegel · 0,8
Inicio en el buceo	Aprendió a bucear en 1992 e hizo de instructor desde 1995; la prensa egipcia sitúa su trabajo en el Blue Hole desde 1994	Der Spiegel, Masrawy · 0,7
Primeras recuperaciones	Noviembre de 1997: los irlandeses Conor O'Regan y Martin Gara, abrazados a 102 m	Der Spiegel · 0,9
Récord de profundidad local	209 m según Der Spiegel (2012); 220 m según Al-Masry Al-Youm (2016)	0,6
Escuela	Abrió el primer centro de buceo técnico de Dahab	Der Spiegel · 0,8
Apodos	«Sheikh de los buceadores», «Rey del Blue Hole», «Gigante de las profundidades», «el recolector de huesos», «The Elder Diver»	Prensa egipcia e internacional · 0,9
Cuerpos recuperados	Dice que perdió la cuenta. Otras fuentes hablan de más de 20 (The Chronicle) o de 9 (Masrawy)	0,5
Precio	No cobra por las recuperaciones; solo pide el coste del gas	Der Spiegel · 0,8

Su papel en el caso Lipski

- Había visto a Lipski dos veces y lo describió como muy imprudente. Le aconsejó entrenar antes; Lipski respondió que no tenía tiempo.
- Recuperó el cuerpo a unos 115 m, boca abajo, junto con la cámara.
- La cámara estaba diseñada para unos 75 m y, aun así, funcionaba. La reprodujeron delante de la madre cuando ella le pidió ayuda para desmontar el equipo.
- Omar ha dicho que lamenta que la madre tenga para siempre esas imágenes y que, de haber sabido que existían, habría destruido la cinta.
- El padre, Alexander Lipski, le envió un certificado escrito en cinco idiomas agradeciéndole la peligrosa misión de recuperar a su hijo.

Lo que piensa del Blue Hole

- Para él, el Blue Hole es una de las inmersiones más bonitas del mundo y no tiene nada sobrenatural.
- Su peligro es psicológico: **parece fácil** (agua cálida, sin corriente, buena visibilidad, se entra desde la playa) y por eso se subestima.
- Compara lo que ocurre allí con la masificación del Everest: gente sin preparación persiguiendo una cifra.

- Critica a quienes salen de fiesta hasta la madrugada y bajan al Blue Hole por la mañana buscando «el 100 mágico» en su ordenador.
- Insiste en que para bucear el Arco hace falta **trimix**, no aire, para reducir el «efecto martini».

11. Cómo recupera los cuerpos: su método

En la entrevista de Der Spiegel (2012), Omar explicó paso a paso cómo trabaja. Lo resumimos aquí con nuestras palabras y con la explicación técnica de cada paso.

Paso	Qué hace Omar	Por qué (explicación técnica)
1. Investigar	Pregunta qué equipo llevaba el fallecido: grosor del neopreno, cantidad de lastre, tipo de botella	Con esos datos estima la flotabilidad del cuerpo y hacia dónde pudo derivar. Un cuerpo no cae recto como una piedra.
2. Último punto conocido	Pregunta al compañero dónde y a qué profundidad lo vio por última vez	Reduce el área de búsqueda. Es el «último punto conocido» de cualquier protocolo de búsqueda.
3. Avisar	Su equipo informa a los turistas de que se va a recuperar un cuerpo y les pide que se aparten de lo que salga a superficie	Seguridad, respeto a la víctima y a la familia.
4. Dejarse llevar	Al llegar a la zona, se deja derivar como lo haría un cuerpo inerte	Reproduce la trayectoria más probable siguiendo el relieve y la pendiente del fondo.
5. Asegurar	La mayoría de los cuerpos están entre 100 y 120 m. Lo sujeta en brazos o lo ata a su propio cuerpo	A esa profundidad solo dispone de unos **5 minutos** de fondo.
6. Subir hasta 40 m	Asciende con el cuerpo	Ascenso controlado: él sí necesita descomprimir.
7. Globo de elevación	A unos 40 m, cuando ya ve la superficie, envía el cuerpo arriba con un globo de elevación	El fallecido no necesita descompresión. Así Omar se libera del peso y puede hacer sus paradas con seguridad.
8. Descomprimir	Se queda bajo el agua hasta unas 3 horas	Paradas de descompresión largas tras una inmersión muy profunda. Cuando sale, el cuerpo ya está en tierra.
Plazo	Intenta recuperar el cuerpo en 2–3 días y nunca más de 7	La familia quiere un entierro; pasado ese tiempo el cuerpo se deteriora y es mejor dejarlo.

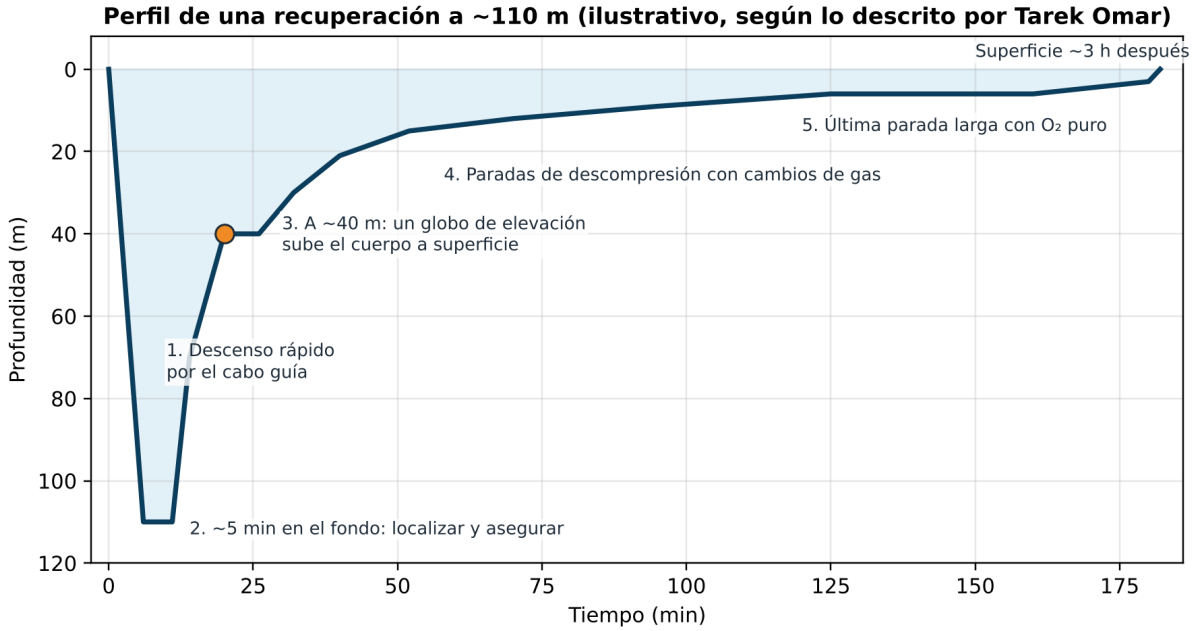


Figura 6. Perfil ilustrativo de una recuperación a ~110 m, construido a partir de lo descrito por Omar. Los tiempos son aproximados.

Recursos y equipo que se necesitan

Recurso	Para qué sirve
Trimix como gas de fondo (O_2 + helio + N_2)	El helio sustituye a parte del nitrógeno (menos narcosis) y del oxígeno (sin toxicidad). Omar lo menciona expresamente.
Gases de descompresión (nitrox rico y O_2 puro)	Aceleran la eliminación de gas inerte en las paradas. Cada botella se marca con su profundidad máxima.
Botellas dobles, de etapa o **rebreather**	Llevar gas suficiente y de reserva. Un rebreather recicla el gas y permite inmersiones mucho más largas.
Ordenador de buceo multigás	Calcula la descompresión real con los cambios de gas.
Globo de elevación y boya de superficie	Subir el cuerpo de forma independiente y señalar la posición en superficie.
Cabos, carrete y cortador	Guía de descenso, sujeción del cuerpo y salida si alguien se enreda.
Funda o bolsa para el cuerpo	Respeto a la víctima y conservación de pruebas.
Equipo de superficie	Vigilancia, comunicación, primeros auxilios, oxígeno y recogida del cuerpo.
Cámara hiperbárica	En Dahab existe un centro hiperbárico con cámara para seis pacientes. En 2012 su director se quejaba de que había unos 30 minutos por pista de tierra desde el Blue Hole y de que no había ambulancia en el lugar.
Autoridades	Policía y familia: hay que comunicar y documentar cada recuperación.

12. Cómo debería hacerse una recuperación profunda

Tarek Omar es un caso excepcional: un buceador con miles de horas en ese pozo concreto. Su método funciona en sus manos, pero tiene riesgos que la buena práctica intenta reducir. La regla de oro de cualquier equipo de rescate es **no crear más víctimas**: un cuerpo ya no se puede salvar, y la vida del buceador que lo busca sí.

Principios de buena práctica

1. **Decidir si merece la pena.** Recuperar un cuerpo es una operación de riesgo sin vida que salvar. Se valora con la familia y las autoridades. A veces lo correcto es no bajar, y la familia puede preferir que los restos se queden en el mar.
2. **Planificación y roles.** Antes de entrar al agua se asignan funciones: buceador de recuperación, buceadores de apoyo en las paradas, responsable de superficie y comunicaciones.
3. **Gases adecuados** (trimix y gases de descompresión), **con reserva**: la regla de los tercios o planes de gas más conservadores.
4. **Búsqueda ordenada.** Partir del último punto conocido y usar patrones de búsqueda (en U, circulares o en líneas paralelas) con cabos de referencia.
5. **Ascenso controlado del cuerpo.** El globo de elevación se dimensiona para el peso a subir. Por la ley de Boyle, un globo lleno a 40 m (5 bar) se expande cinco veces al llegar a superficie, así que hay que soltarlo lejos del buceador y nunca engancharse a él.
6. **Evitar enredos.** Cabos cortos y ordenados, cortador siempre a mano y nada que cuelgue suelto.
7. **Apoyo en la descompresión.** Buceadores de apoyo con gas extra en las paradas y una cámara hiperbárica preparada.
8. **Respeto y documentación.** Tratar el cuerpo con dignidad, conservar el equipo para la investigación y entregarlo a las autoridades.

9. **Cuidar a quien recupera.** Estas misiones dejan huella psicológica; Omar reconoce que aún le persigue el caso Lipski.

Una lección trágica: Dave Shaw (Sudáfrica, 2005)

El caso de **Dave Shaw** muestra lo que puede salir mal. En enero de 2005 intentó recuperar el cuerpo de Deon Dreyer, un buceador muerto en 1994 en la cueva inundada de **Boesmansgat** (Sudáfrica), a **270 m**. Usaba un rebreather y varias mezclas de trimix, y llevaba una cámara para grabar la operación. Varias cosas fallaron a la vez:

- El cuerpo de Dreyer flotaba, contra lo que se esperaba, porque dentro del traje seco se había transformado en **adipocira**, una sustancia jabonosa y ligera.
- Trabajando con las dos manos, Shaw no pudo colocar el cable de su linterna como hacía siempre, y los cabos de la bolsa del cuerpo se enredaron con él.
- El esfuerzo para soltarse, con un gas muy denso a esa profundidad, le provocó un fallo respiratorio (acumulación de CO_2) y murió.
- Su amigo y buceador de apoyo, **Don Shirley**, estuvo a punto de morir y quedó con secuelas permanentes de equilibrio.
- Tres días después, al recoger los cabos, ambos cuerpos subieron enredados casi hasta la superficie.

> **Lecciones del caso Shaw para cualquier recuperación:** el estado del cuerpo puede sorprender, los cabos son un peligro mortal, el esfuerzo físico en profundidad dispara el CO_2 y siempre hace falta un plan para abortar la misión. Comparado con esto, el método de Omar de liberarse del cuerpo a 40 m con un globo es una forma sensata de reducir el tiempo de carga.

Comparación: método de Omar frente a protocolo ideal

Aspecto	Método de Omar (2012)	Protocolo recomendado
Equipo humano	Él solo en el fondo; equipo en superficie	Buceador principal más apoyo en profundidad y en las paradas
Tiempo de fondo	~5 minutos	Lo mínimo posible, planificado con margen
Subida del cuerpo	Lo carga hasta 40 m y lo envía con un globo	Igual, con globo dimensionado y soltado lejos del buceador
Descompresión	Hasta ~3 h	Con gas de reserva, apoyo y cámara hiperbárica preparada
Conocimiento del lugar	Excepcional: es su pozo desde hace 30 años	Imprescindible un reconocimiento previo
Riesgo principal	Incidente en solitario a más de 100 m	Reducido por la redundancia de personas y gas

PARTE IV
Contexto y conclusiones

13. El «cementerio de buceadores»

Junto al Blue Hole hay placas en la roca en memoria de buceadores fallecidos. En 2012 Der Spiegel contó 14. **No existe un registro oficial** y las cifras varían mucho:

Fuente	Cifra	Periodo
Tarek Omar en Der Spiegel (2012)	más de 130	1997–2012 (unos 8 al año)
Comunidad local y prensa turística	hasta 200	«en los últimos años»
Undercurrent (2017)	al menos 40 buceadores con botella	desde 1980
Placas en la costa (2012)	14	Solo las víctimas que tienen placa

Lo prudente es decir **«más de un centenar, sin cifra oficial»**. Las cifras altas probablemente incluyen ahogamientos de personas haciendo snorkel, ajenos al Arco.

Otros casos documentados

Año	Persona	Qué ocurrió
1997	Conor O'Regan y Martin Gara (Irlanda, 22 y 23 años)	Encontrados abrazados a 102 m. Uno empezó a hundirse, el otro fue a ayudarle y ambos perdieron el conocimiento.
2000	Yuri Lipski (22 años)	El caso de este estudio, a ~115 m.
2011	Igor Shalo (Rusia)	Buceador técnico con unas 400 inmersiones. Bajó a 150 m con poca experiencia en descompresión, tuvo problemas respiratorios a 130 m y subió sin paradas. Murió en la inmersión número 401.
2017	Stephen Keenan (Irlanda, 39 años)	Buceador de seguridad de apnea. Murió tras rescatar a la campeona Alessia Zecchini en el Arco. Lo cuenta el documental de Netflix *The Deepest Breath* (2023).

> **Lección del caso Shalo:** los buceadores técnicos también mueren. Él no bajó en vertical a la profundidad prevista, tocó fondo a 120 m (primer error), siguió hasta 150 m nadando sobre el fondo (segundo error, que le costó fuerzas, tiempo y gas) y, al sentir que se ahogaba, subió sin hacer las paradas. La disciplina importa tanto como el equipo.

14. Cómo se bucea el Arco de forma segura

Lo que hizo Lipski	Lo que hace un buceador técnico
Aire (21 % O_2, 79 % N_2)	Trimix: menos nitrógeno (menos narcosis) y menos oxígeno (sin toxicidad)
Una sola botella	Dos botellas en la espalda más botellas de etapa y de descompresión
Sin plan de gas	Planificación con reservas (regla de los tercios)
Solo	En equipo, con un plan acordado y señales
Descenso libre en el azul	Descenso controlado con cabo guía y referencia de profundidad
Sin descompresión	Paradas planificadas con ordenador o tablas
Titulación recreativa	Titulación técnica (Tech 60 o superior) y experiencia progresiva

Aire frente a trimix a 115 m (cálculo propio)

Parámetro a 115 m	Aire	Trimix 10/70	Comentario
ppO_2	2,62 bar	1,25 bar	El trimix queda por debajo de 1,4 bar
Profundidad narcótica equivalente (END)	115 m	~22 m	Con trimix, la narcosis equivale a estar a unos 22 m con aire
Densidad del gas	15,3 g/L	~6,5 g/L	Incluso el trimix está al límite: por eso a esas profundidades se usa más helio o rebreather

END (*equivalent narcotic depth*) indica a qué profundidad con aire equivale la narcosis de una mezcla. Para el trimix 10/70, que tiene un 20 % de nitrógeno: $ppN_2 = 0{,}20 \times 12{,}5 = 2{,}5$ bar; con aire, eso ocurre a $(2{,}5 / 0{,}79 - 1) \times 10 \approx 22$ m.

15. Mitos frente a realidad

Mito	Realidad	Confianza
«Hay algo sobrenatural en el Blue Hole»	Omar, que conoce cada rincón, lo niega: las causas son humanas y físicas	0,95
«Tarek era su compañero de inmersión»	No buceó con él: le desaconsejó la inmersión y luego recuperó su cuerpo	0,9
«Grabó el momento exacto de su muerte»	Grabó el descenso y los minutos finales; el instante de la muerte no se ve con claridad	0,7
«Era un principiante»	Era instructor, pero no buceador técnico	0,9
«Llevaba una botella de oxígeno»	Llevaba aire comprimido. El oxígeno puro sería mortal a esa profundidad	0,85
«Se quedó sin aire y ya está»	Lo más probable es una combinación de narcosis, CO_2, oxígeno tóxico, exceso de lastre y pánico	0,75
«El Blue Hole es el lugar más peligroso del mundo»	El pozo es un punto de buceo normal; el peligro es el Arco por debajo de 50 m	0,9
«Han muerto 200 personas»	No hay registro oficial; las estimaciones van de 40 a 200	0,8
«Al final del vídeo lo ataca una anguila»	Teoría publicada en GitHub en 2019 sin confirmación; probablemente pareidolia	0,9 de que es falso

16. Contraste de fuentes

Dato	Versión A	Versión B	Conclusión
Fecha	28/04/2000 (Wikipedia, placa)	08/04/2000 (blog)	28 de abril
Profundidad	115 m (cuerpo, Omar)	91,6 m (ordenador en el vídeo) / 111 m	Tocó fondo hacia 92 m; el cuerpo estaba a ~115 m
Techo del Arco	52 m (Der Spiegel)	55–56 m (Wikipedia)	52–56 m según el punto de medida
Descubrimiento	1968, buceadores de Alex Shell	1962, pilotos en helicóptero	Avistamiento aéreo y primera inmersión, compatibles
Récord de Omar	209 m	220 m	Más de 200 m
Cuerpos recuperados por Omar	«Perdió la cuenta» / más de 20	9	Sin cifra fiable
Quién pidió recuperarlo	La madre	El padre (blog)	La madre lo pidió; el padre dio las gracias

Dato	Versión A	Versión B	Conclusión
Muertes totales	más de 130 en 15 años	40 / 200	Más de 100, sin registro oficial

17. Glosario técnico

Término	Significado
Adipocira	Sustancia grasa y jabonosa que se forma en cuerpos que pasan mucho tiempo en agua fría. Puede hacer que floten.
Apnea (freediving)	Buceo aguantando la respiración, sin botella.
Arco (The Arch)	Túnel de ~26 m que une el Blue Hole con el mar abierto, con el techo a 52–56 m.
bar	Unidad de presión. 1 bar es aproximadamente la presión de la atmósfera al nivel del mar.
Blanqueamiento de coral	Pérdida de las microalgas (zooxantelas) del coral por estrés térmico. El coral se queda blanco y puede morir.
Blue hole	Dolina submarina: pozo vertical en roca caliza o arrecife inundado al subir el mar.
Botella de etapa (stage)	Botella extra colgada al costado con gas para una fase de la inmersión.
Buceo técnico	Buceo más allá de 40 m, con gases especiales, descompresión obligatoria o entornos con techo.
Cámara hiperbárica	Recinto presurizado para tratar la enfermedad descompresiva con oxígeno a presión.
Chaleco compensador (BCD)	Chaleco que se infla con gas de la botella para ajustar la flotabilidad.
CO_2 / hipercapnia	Exceso de dióxido de carbono en sangre: ahogo, ansiedad, confusión y pérdida de conciencia.
Cuenca de tracción (pull-apart)	Depresión que se forma donde una falla de desgarre se escalona y la corteza se estira.
Densidad del gas	Masa por litro del gas respirado. Sube con la profundidad y dificulta la respiración.
Descompresión	Paradas durante el ascenso para eliminar el gas disuelto sin que forme burbujas.
Dolina	Pozo o depresión formado por disolución de roca caliza.
END	Profundidad narcótica equivalente: a qué profundidad con aire equivale la narcosis de una mezcla.
Endémico	Que solo vive en una región concreta.
Enfermedad descompresiva (EDC)	Lesiones por burbujas de gas en sangre y tejidos al subir demasiado rápido.
Entorno con techo	Lugar donde no se puede subir en vertical: cuevas, pecios, túneles.
Falla transformante	Fractura de la corteza donde dos bloques se deslizan lateralmente.
Globo de elevación (lift bag)	Bolsa que se llena de gas bajo el agua para subir objetos o cuerpos.
Helio	Gas inerte, ligero y casi sin efecto narcótico. Sustituye al nitrógeno en mezclas profundas.
Lastre	Pesos de plomo para compensar la flotabilidad del cuerpo y del traje.
Ley de Boyle	A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión.
Ley de Dalton	La presión total de una mezcla es la suma de las presiones parciales de cada gas.
Ley de Henry	La cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial.

Término	Significado
«Ley del Martini»	Regla informal: un martini de narcosis por cada 10 m por debajo de 20 m.
Mesofótico	Zona de poca luz, aproximadamente entre 30–40 m y 150 m.
MOD	Profundidad máxima operativa: donde la ppO_2 de una mezcla supera el límite seguro.
Narcosis por nitrógeno	Efecto anestésico del nitrógeno a alta presión. Parecido a la embriaguez; desaparece al subir.
Neopreno	Material del traje con burbujas de gas; se comprime con la profundidad.
Nitrox	Aire enriquecido con más del 21 % de oxígeno, útil a profundidades moderadas.
Pareidolia	Tendencia a ver formas conocidas en imágenes difusas.
Presión parcial (ppO_2, ppN_2)	Parte de la presión total que corresponde a un gas de la mezcla.
Rebreather (circuito cerrado)	Equipo que recicla el gas exhalado, elimina el CO_2 y añade oxígeno.
Refugio térmico	Zona donde los corales resisten mejor el calentamiento que en otros lugares.
Regulador	Aparato que reduce la presión de la botella a la ambiente para respirar.
Rift	Zona donde la corteza se fractura y separa; puede acabar formando un océano.
SAC	Consumo de gas por minuto expresado en litros de superficie.
Saddle	Abertura somera (~6 m) del Blue Hole hacia el mar.
Salinidad (‰)	Gramos de sal por kilo de agua. El mar Rojo ronda 40 ‰.
Sobreexpansión pulmonar	Rotura pulmonar por subir aguantando la respiración.
Tech 60	Nivel de formación técnica para bucear hasta 60 m.
Toxicidad del oxígeno (SNC)	Efecto tóxico del O_2 por encima de ~1,4–1,6 bar; puede causar convulsiones.
Trimix	Mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno para inmersiones profundas.
Zooxantelas	Microalgas que viven dentro del coral y le dan alimento por fotosíntesis.

18. Lecciones para cualquier buceador

1. **Bucea dentro de tu formación**, no de tu ego.
2. **Nunca vayas solo** a profundidad, y menos con techo o sin fondo.
3. **El aire tiene límite:** por el oxígeno, hacia 56–66 m; por la densidad del gas, ya hacia 32–41 m.
4. **La narcosis no avisa.** Si notas algo raro, sube unos metros.
5. **Lastre justo:** el exceso de plomo convierte cualquier problema en una emergencia.
6. **Escucha a los expertos locales.** A Lipski le advirtieron dos veces.
7. **Planifica el gas** con reservas para lo imprevisto.
8. **La fama de un lugar no es una razón para bucearlo.**
9. **Respeta el arrecife:** lo que hace especial a Dahab está entre 0 y 30 m.

19. Metodología, límites y nivel de confianza

- Se ha dividido el tema en partes (lugar, ecología, accidente, física, recuperación, contexto) y cada dato se ha contrastado en al menos dos fuentes independientes cuando ha sido posible.
- Se han consultado fuentes en inglés, alemán (traducido), árabe y español.
- Los cálculos (presión, ppO_2, MOD, END, densidad, consumo y flotabilidad) son propios y se han comprobado con un programa.
- Las ilustraciones son de elaboración propia. Los mapas usan datos de costa de Natural Earth (dominio público).
- Todo el texto es redacción propia. Las fuentes se citan al final y no se copian párrafos de ninguna.
- **Límites:** no se ha visto el vídeo de The Wild Project ni la grabación original; no hay autopsia publicada; varias cifras sobre Tarek Omar no coinciden entre fuentes.

Bloque	Confianza
Geografía, geología y ecología	0,9
Hechos básicos del accidente	0,9
Física y fisiología (cálculos)	0,95
Secuencia exacta del accidente	0,65
Causa concreta de la muerte	0,6 (multifactorial, sin confirmar)
Biografía de Tarek Omar	0,75
Método de recuperación de Omar	0,8
Cifras de víctimas	0,5

20. Fuentes

- Wikipedia (en). *Blue Hole (Red Sea)*. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Hole_(Red_Sea)
- Grossekathöfer, M. (13/07/2012). *The Blue Hole in the Red Sea Is the Deadliest Dive Site in the World*. Der Spiegel International. https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-blue-hole-in-the-red-sea-is-the-deadliest-dive-site-in-the-world-a-844099.html
- Ghoneim, N. (20/10/2016). *Egyptian Diver Tarek Omar: The Keeper of Dahab's Divers' Cemetery*. CairoScene. https://cairoscene.com/lifestyle/egyptian-diver-tarek-omar-the-keeper-of-dahab-s-divers-cemetery
- Bower, E. (26/08/2017). *Top diver's death casts long shadow over deep beauty of the Blue Hole*. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2017/aug/26/blue-hole-red-sea-diver-death-stephen-keenan-dahab-egypt
- Al-Masry Al-Youm (14/10/2016). Reportaje sobre Tarek Omar, «Gigante de las profundidades» (en árabe). https://www.almasryalyoum.com/news/details/1592981
- Masrawy (29/09/2018). Reportaje sobre el «Sheikh de los buceadores» de Dahab (en árabe). https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/9/29/1435938
- Atlas Obscura / Slate (04/03/2014). *Diver's cemetery: the Blue Hole of Dahab*. https://www.slate.com/blogs/atlas_obscura/2014/03/04/diver_s_cemetery_the_blue_hole_of_dahab_on_the_red_sea_in_egypt.html
- Wikipedia (en). *Red Sea*, *Gulf of Aqaba*, *Dahab*, *Nitrogen narcosis*, *Dave Shaw*, *Stephen Keenan*.
- UNESCO. *Coral Reefs of the Gulf of Aqaba and the Red Sea in the Kingdom of Saudi Arabia* (lista indicativa, 2024). https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6701/

- Bellworthy, J. y Fine, M. (2021). *Warming resistant corals from the Gulf of Aqaba live close to their cold-water bleaching threshold*. PeerJ 9:e11100. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8005291/
- Marine Insight. *Gulf of Aqaba facts*. https://www.marineinsight.com/gulf-of-aqaba-facts/
- Circle Divers. *Bells – Blue Hole dive site*. https://www.circledivers.com/diving-in-dahab/dive-sites/bells-blue-hole-dive-site-dahab
- Dive Planner Pro. *Blue Hole Dahab*. https://www.diveplannerpro.com/spots/eg/dahab/blue-hole-dahab-eg
- WorkSafe New Zealand. *Breathing oxygen and enriched mixtures while diving*.
- TDI. *Avoid CNS Oxygen Toxicity While Diving Nitrox*.
- DDRC Healthcare. *Gas Density and SCUBA* (resume a Anthony y Mitchell, 2016). https://www.ddrc.org/gas-density-and-scuba/
- Dressel Divers (2025). *Underwater Recovery at the Limit*. https://www.dresseldivers.com/blog/underwater-recovery/
- Undercurrent (2017). *Dangerous dive site*. Showcaves.com. *Blue Hole, Dahab*.
- The Wild Project (30/10/2026). *He Recorded His Own DEATH Underwater* (clip del episodio #389). https://www.youtube.com/watch?v=qArQMyX28PA
- Natural Earth / world-atlas (datos de costa para los mapas, dominio público).

21. Galería de fotos con licencia libre

Estas fotografías de Wikimedia Commons tienen licencias libres (CC BY, CC BY-SA o dominio público) y pueden incluirse en una próxima edición citando al autor. Cada enlace lleva a la página con el autor y la licencia exactos.

Foto	Autor y licencia	Página en commons.wikimedia.org/wiki/…
Vista del Blue Hole desde la costa	Gustavo Gerdel · CC BY-SA 4.0	File:Dahab_Blue_Hole.jpg
Blue Hole visto desde arriba	Petar Milošević · CC BY-SA 4.0	File:Blue_Whole,_Dahab.jpg
Plano del Blue Hole	Usellermann · CC BY-SA 3.0 / GFDL	File:Blue_Hole_map.png
Buceador técnico bajo el Arco (2009)	Tommi Salminen · CC BY-SA 3.0	File:Dahab_Blue_Hole_Arc_2009.jpg
Placas conmemorativas	D T G · CC BY 3.0	File:EGYPT_Dahab_Blue_Hole_memorials.JPG
Apneístas en el Blue Hole (2006)	Lars Plougmann · CC BY-SA 2.0	File:Blue_Hole_Sinai-Free_Diving.jpg
Buceador en lo alto de The Bells	Ver página	File:Diver_at_the_Top_of_The_Bells.jpg
Playa de Dahab	Ver página	File:Dahab_Beach.jpg
Costa de Dahab	Ver página	File:Dahab_shoreline.jpg
Panorámica de Dahab	Ver página	File:Dahab_panorama.jpg
Dahab desde el avión	Ver página	File:Dahab_from_airplane.jpg
Jardín de anguilas	Ver página	File:Dahab_-_Eel_Garden.jpg
Tortuga verde en Dahab	Hatem Moushir · ver página	File:Chelonia_mydas_at_Dahab_by_Hatem_Moushir.jpg
Pez Napoleón en el mar Rojo	Ver página	File:Napoleon_(Cheilinus_undulatus)_im_Roten_Meer._DSCF1669WI.jpg
Pez león en el mar Rojo	Ver página	File:Lion_fish_in_the_red_sea.jpg

Foto	Autor y licencia	Página en commons.wikimedia.org/wiki/…
Anthias	Ver página	File:Anthia_goldfish.JPG
Pez mariposa endémico	Ver página	File:Crown_Butterflyfish,_Chaetodon_paucifasciatus,_Red_Sea_(36204827650).jpg
Raya de puntos azules	Ver página	File:Blue_spotted_stingray_in_the_red_sea.jpg
Arrecife del golfo de Eilat	Ver página	File:Gulf_of_Eilat_(Red_Sea)_coral_reefs.jpg
Buceador con trimix a 108 m	Reginestein / A. Hache · CC BY-SA 3.0	File:Plongeur_Trimix.jpg
Chaleco compensador	Mark.murphy · dominio público	File:Bcd_-_stab.JPG

Este documento: texto e ilustraciones propias bajo licencia CC BY-SA 4.0.

En memoria de quienes no volvieron del Blue Hole.